# Sigurnosno-tehnički list



BASF Sigurnosno - tehnički list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 u aktualnoj verziji.
Datum / prerađeno: 29.07.2024 Verzija: 8.0
Datum / Prethodna verzija: 21.09.2017 Prethodna verzija: 7.0
Proizvod: **Amasil® 99**
(ID br. 30041107/SDS_GEN_HR/HR)
Datum tiska 12.07.2025

## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

## Amasil® 99

Kemijski naziv: mravlja kiselina
CAS-broj: 64-18-6

registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119491174-37-0000, 01-2119491174-37-0013

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Relevantna identificirana namjena: Aditiv za stočnu hranu

Za detaljniju primjenu proizvoda vidi dodatak Sigurnosno-tehničkom listu.

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Osoba za kontakt:
BASF CROATIA D.O.O.
Slavonska avenija 1b
10000 Zagreb
HRVATSKA

Telefon: +386 40 815 173
E-mail adresa: bostjan.nograsek@basf.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: +385 1-23-48-342
Međunarodni broj za hitne pozive:
Telefon: +49 180 2273-112

# ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

## 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. 3 | H226 Zapaljiva tekućina i para. |
| Acute Tox. 3 (Inhalacija - para) | H331 Otrovno ako se udiše. |
| Acute Tox. 4 (oralno) | H302 Štetno ako se proguta. |
| Skin Corr. 1A | H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. |
| Eye Dam. 1 | H318 Uzrokuje teške ozljede oka. |

Specifične granične vrijednosti koncentracije prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

## 2.2. Elementi označivanja

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Oznaka opasnosti:

Opasnost

Oznaka upozorenja:

| | |
|---|---|
| H226 | Zapaljiva tekućina i para. |
| H331 | Otrovno ako se udiše. |
| H302 | Štetno ako se proguta. |
| H314 | Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. |

Oznaka obavijesti ( sprječavanje):

| | |
|---|---|
| P271 | Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. |
| P280 | Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/zaštitu za oči/ zaštitu za lice. |
| P210 | Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti. |
| P260 | Ne udisati maglu ili pare. |
| P243 | Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta. |
| P241 | Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu koja neće izazvati eksploziju. |
| P264 | Nakon rukovanja temeljito operite kontaminirane dijelove tijela. |
| P270 | Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. |
| P242 | Rabiti neiskreći alat. |
| P240 | Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije. |

Oznaka obavijesti (postupanje):

| | |
|---|---|
| P310 | Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. |

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. |
| P304 + P340 | AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje |
| P303 + P361 + P352 | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili s kosom); Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Oprati velikom količinom sapuna i vode. |
| P301 + P330 + P331 | AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE izazivati povraćanje. |
| P370 + P378 | U slučaju požara: Za gašenje rabiti pjenu otpornu na alkohol, ugljikov dioksid, prah za gašenje ili mlaz raspršene vode |

Oznaka obavijesti (skladištenje):

| | |
|---|---|
| P403 + P235 | Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. |
| P233 | Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. |
| P405 | Skladištiti pod ključem. |

Oznaka obavijesti (odlaganje):

| | |
|---|---|
| P501 | Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada. |

Označavanje određenih pripravaka (GHS):

EUH071: Nagrizajuće za dišni sustav.

Opasna komponenta po kojoj se određuje označavanje: mravlja kiselina … %

### 2.3. Ostale opasnosti

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

U ovom odjeljku navode se i podaci o ostalim opasnostima koje same ne zahtijevaju razvrstavanje, ali mogu pridonijeti opasnostima koje proizlaze iz tvari ili smjese.

Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605. Proizvod ne ispunjava kriterije za PBT (perzistentno, bioakumulativno/toksično) i vPvB (vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno).

## ODJELJAK 3.: Sastav/Informacije o sastojcima

### 3.1. Tvari

Kemijske karakteristike

karbonska kiselina

Komponente relevantne sa stajališta regulatornog okvira

mravlja kiselina … %

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): >= 99 % - <= 100 %<br>CAS-broj: 64-18-6<br>EC broj: 200-579-1<br>INDEX-broj: 607-001-00-0<br><br>Tvar s EU ograničenjem izloženosti na radnom mjestu. | Flam. Liq. 3<br>Acute Tox. 3 (Inhalacija - para)<br>Acute Tox. 4 (oralno)<br>Skin Corr./Irrit. 1A<br>Eye Dam./Irrit. 1<br>H226, H314, H331, H302<br>EUH071<br><br>Specifične granice koncentracije:<br><br>Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %<br>Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %<br>Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %<br>Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 % |

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja za opasnosti, u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

### 3.2. Smjese

Nije primjenjivo

## ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

Osobe koje pružaju prvu pomoć moraju primijeniti osobnu zaštitnu opremu. U slučaju opasnosti od nesvjestice, smještaj i prijevoz u stabilnom bočnom položaju. Odmah ukloniti onečišćenu odjeću.

Nakon udisanja:
Mirovanje, svježi zrak, liječnička pomoć. Odmah inhalirati kortikosteroide u obliku aerosola.

Nakon dodira s kožom:
Odmah temeljito isprati s mnogo vode, sterilan zavoj, dermatolog.

Nakon dodira s očima:
Odmah i najmanje 15 minuta temeljito ispirati pod tekućom vodom uz rastvorene kapke, kontrola kod oftalmologa.

Nakon gutanja:
Ne izazivati povraćanje. Odmah isprati usta i nakon toga popiti 200-300 ml vode, zatražiti liječničku pomoć.

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i učincima mogu se naći u odjeljku 2 (označavanje GHS-om) i u toksikološkoj procjeni u odjeljku 11.

### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Obrada: Simptomatska obrada (dekontaminacija, provjera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan protuotrov.

## ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje:
raspršena vodena maglica, prah za gašenje, pjena otporna na alkohol, ugljikov dioksid

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

opasne tvari: ugljikov monoksid
Savjet: Navedene tvari/skupine tvari mogu se osloboditi u slučaju požara.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema:
Nositi samostalni uređaj za disanje na stlačeni zrak i odjeću za zaštitu od kemikalija.

Ostale informacije:
Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno, ne smije dospjeti u kanalizaciju ili otpadne vode.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Zaštita za disanje. Izbjegavati dodir s kožom, očima, odjećom.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne dopustiti da dospije u kanalizaciju.

### 6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Za velike količine: Proizvod ukloniti odgovarajućim pumpama.
Kod ostataka: Pokupiti prikladnim adsorpcijskim materijalom (npr. vezivo za kiseline).

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Podatke u vezi s ograničenjem i praćenjem izloženosti/s osobnom opremom te o zbrinjavanju možete naći u odjeljcima 8 i 13.

## ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Osigurati dobru ventilaciju skladišnog i radnog prostora. Zatvorene spremnike štititi od zagrijavanja (porast tlaka).

Zaštita od požara i eksplozije:
Udaljiti izvore paljenja.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Odvojiti od alkalija i tvari koje stvaraju baze.

Prikladni materijali za spremnike: oplemenjeni čelik 1.4571, oplemenjeni čelik 1.4404, polietilen visoke gustoće (HDPE), polietilen niske gustoće (LDPE), staklo, HDPE fluorirani

Stabilnost uskladištenja:
Temperatura skladištenja: < 30 °C
Trajanje skladištenja: <= 36 mj.
Podatak o roku skladištenja u Sigurnosno-tehničkom listu ne smatra se ugovorno obvezujućim za primjenska svojstva proizvoda.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Vidi scenarij odn. scenarije izloženosti u prilogu ovog Sigurnosno-tehničkog lista.

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/Osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

Sastojci s graničnim vrijednostima za izloženost na radnom mjestu

64-18-6: mravlja kiselina … %
TWA-Wert 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indikativan
GVI 9 mg/m3 ; 5 ppm
Aneks 1: najviša dopuštena vrijednost izloženosti

PNEC

Slatka voda:
Bez potencijala ugroze.

Morska voda:
Bez potencijala ugroze.

Povremeno ispuštanje:
Bez potencijala ugroze.

Sediment (slatka voda):
Bez potencijala ugroze.

Sediment (morska voda):
Bez potencijala ugroze.

Tlo:
Bez potencijala ugroze.

Postrojenje za pročišćavanje:
Bez potencijala ugroze.

DNEL

Radnici:
Dugotrajna izloženost - sistemični i lokalni učinci, udisanje: 9,5 mg/m3

Potrošači:
Dugotrajna izloženost - sistemični i lokalni učinci, udisanje: 6 mg/m3

Potrošači:
Dugotrajna izloženost - sustavni učinci, dermalno: 3 mg/kg

Potrošači:
Dugotrajna izloženost - sustavni učinci, oralno: 3 mg/kg

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

Osobna zaštitna oprema

Zaštita za disanje:
Prikladna zaštita za disanje kod nižih koncentracija ili kratkotrajnog djelovanja: Plinski filter za kisele anorganske plinove/pare kao SO2, HCl (npr. EN 14387 tip E) Plinski filter za anorganske plinove/pare (npr. EN 14387 Tip B ) Kombinirani filter za organske, anorganske, kisele anorganske i bazične plinove/pare (npr. HRN EN 14387 tip ABEK). Prikladna zaštita za disanje kod većih koncentracija ili duljeg djelovanja: Zaštitna maska za disanje, neovisna o okolnom zraku (izolacijski aparat s bocom).

Uzeti u obzir mjere upravljanja rizicima navedene u scenariju izloženosti.

Zaštita za ruke:
Kemijski otporne zaštitne rukavice (EN ISO 374-1)
Prikladni materijali za slučaj izravnog dodira (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 > 480 minuta):
kloroprenski kaučuk (CR) - 0,5 mm debljine sloja
butilni kaučuk
fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm debljine sloja
polietilen laminat (PE laminat) - cca. 0,1 mm debljine sloja
Prikladni materijali za slučaj kratkotrajnog kontakta (preporuka: najmanje zaštitni indeks 2, adekvatno vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 > 30 minuta)
polivinilklorid (PVC) - 0,7 mm debljine sloja
prirodni kaučuk/prirodni lateks
Dodatno upozorenje:Podaci se temelje na vlastitim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom prema sličnim tvarima. Treba voditi računa o tome da dnevni rok uporabe rukavica za zaštitu od kemikalija zbog mnogih faktora utjecaja (npr. temperature) u praksi može biti znatno kraći od vremena permeacije dobivenog testovima. Zbog raznovrsnosti tipova poštovati upute proizvođača.

Zaštita za oči:
zaštitne naočale (npr. EN 166) i štitnik za lice

Zaštita tijela:
Osobnu zaštitu odabrati ovisno o vrsti rada i mogućeg utjecaja, npr. pregača, zaštitne čizme, odijelo za zaštitu od kemikalija (prema EN 14605 za slučaj prskanja ili EN ISO 13982 za prašinu).

Opće zaštitne i higijenske mjere

Izbjegavati dodir s kožom, očima, odjećom. Izbjegavati udisanje para. Spriječiti dodir s kožom i očima. Prije uporabe redovito provjeravati rukavice. Po potrebi ih treba zamijeniti ( npr. ako su probušene). Odmah skinuti svu onečišćenu odjeću. Onečišćenu odjeću oprati prije ponovne uporabe. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke i/ili lice. Kod primjene ne jesti, piti ili pušiti.

## ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

| | | |
|---|---|---|
| agregacijsko stanje: | tekućina | |
| Agregatno stanje: | tekućina | |
| Boja: | bezbojna do žuta | |
| Miris: | na mravlju kiselinu, oštar | |
| Prag mirisa: | nije određeno | |
| Talište: | 8 °C<br>(1.013,25 hPa) | (OECD-smjernica 102) |
| Vrelište: | 100,23 °C | (OECD-smjernica 103) |
| Zapaljivost: | Zapaljiva tekućina i para. | (izvedeno iz podatka o plamištu) |
| Donja granica eksplozivnosti: | 12 %(V)<br>(43 °C) | |
| Gornja granica eksplozivnosti: | 38 %(V)<br>(43 °C) | |
| Plamište: | 49,5 °C | (ISO 13736) |
| Temperatura samopaljenja: | 528 °C | (DIN EN 14522) |
| Termički raspad: | 350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007))<br>Iznad navedene temperature moguć je termički raspad. Nije samorazgradiva tvar. | |
| SADT: | Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga. | |
| pH-vrijednost: | 2,2<br>(10 g/l, 20 °C) | |
| Viskozitet, kinematički: | 1,41 mm2/s<br>(20 °C) | (DIN 51562) |
| | 0,98 mm2/s<br>(40 °C) | (DIN 51562) |
| | 0,78 mm2/s<br>(55 °C) | (DIN 51562) |
| Viskozitet, dinamički: | 1,72 mPa.s<br>(20 °C) | (izračunano (iz kinematičkog viskoziteta)) |
| | 1,17 mPa.s<br>(40 °C) | (izračunano (iz kinematičkog viskoziteta)) |
| | 0,92 mPa.s<br>(55 °C) | (izračunano (iz kinematičkog viskoziteta)) |
| Topljivost u vodi: | miješa se<br>(20 °C, 1.013,25 hPa) | (interna metoda) |

| | | |
|---|---|---|
| Topljivost (kvalitativna) otapalo: | N,N-dimetilformamid, 1,4-dioksan, diklormetan<br>dobro se miješa | |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow): | -2,1<br>(23 °C; pH-vrijednost: 7,0) | (Smjernica 92/69/EWG, A.8) |
| | -1,9<br>(23 °C; pH-vrijednost: 5,0) | (Smjernica 92/69/EWG, A.8) |
| | -2,3<br>(23 °C; pH-vrijednost: 9,0) | (Smjernica 92/69/EWG, A.8) |
| Tlak pare: | 42,71 mbar<br>(20 °C) | (OECD-smjernica 104) |
| | 54,96 mbar<br>(25 °C) | (OECD-smjernica 104) |
| | 170,7 mbar<br>(50 °C) | (OECD-smjernica 104) |
| Relativna gustoća: | 1,2195<br>(20 °C) | (OECD-Smjernica 109) |
| Gustoća: | 1,2196 g/cm3<br>(20 °C) | (ISO 2811-3) |
| | 1,1691 g/cm3<br>(55 °C) | (ISO 2811-3) |
| | 1,2200 g/cm3<br>(15 °C) | |
| | 1,1800 g/cm3<br>(50 °C) | |
| Relativna gustoća pare (zrak): | > 1<br>(20 °C)<br>Teži od zraka. | (procjenjeno) |

Karakteristike čestica

Raspodjela veličine čestica: Tvar/proizvod ne stavlja se u promet ili uporabu u krutom ili granuliranom obliku. -

## 9.2. Ostale informacije

**Informacije o razredima fizikalne opasnosti**

Eksplozivne tvari/smjese i predmeti koji sadrže eksploziv

Osjetljivost na udarac:
Nije osjetljivo na udarce na temelju kemijske strukture.

Zapaljive tekućine

Trajna zapaljivost:
nije određeno

Piroforna svojstva

Samozapaljivost: Tip testa: Spontano zapaljenje pri sobnoj temperaturi.

Na temelju strukture proizvod je razvrstan kao da nije samozapaljiv.

samozagrijavajuće tvari i smjese

Sposobnost samozagrijavanja: nije primjenjivo, proizvod je tekućina

Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove.

Nastajanje zapaljivih plinova:
S vodom ne nastaju zapaljivi plinovi.

Korozija metala

| | | |
|---|---|---|
| | 0,9 mm/a | (UN Test C.1 (corrosive to metals)) |
| | Ne djeluje korozivno na metal. | |
| | 0,9 mm/a | (UN Test C.1 (corrosive to metals)) |
| | Ne djeluje korozivno na metal. | |

**Ostali sigurnosni parametri**

| | | |
|---|---|---|
| Miješanje s vodom: | dobro se miješa | |
| pKa: | 3,70<br>(20 °C) | (OECD-smjernica 112) |
| Adsorpcija/Voda - tlo: | KOC: < 17,8; log KOC: 1,25 | (OECD Guideline 121) |
| Napetost površine: | 71,5 mN/m<br>(20 °C; 1 g/l) | (OECD-smjernica 115) |
| Molarna masa: | 46,03 g/mol | |
| SAPT-Temperatura: | Studija nije znanstveno opravdana. | |
| Brzina isparavanja: | Procjena je moguća na temelju Henryjeve konstante odn. tlaka pare. | |

## ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

| | | |
|---|---|---|
| Korozija metala: | Ne djeluje korozivno na metal. | |
| | Ne djeluje korozivno na metal. | |
| Nastajanje zapaljivih plinova: | Primjedbe: | S vodom ne nastaju zapaljivi plinovi. |

### 10.2. Kemijska stabilnost

Moguća spora razgradnja.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Egzotermna reakcija. Reakcije s alkalijama (lužinama). Reakcije s aminima. Zbog plinovitih proizvoda razgradnje u čvrsto zatvorenim spremnicima nastaje pretlak.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Temperatura: > 30 °C

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Tvari koje treba izbjegavati:
baze, metali bez premaza, neplemeniti metali

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja:
ugljikov monoksid

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Ocjena akutne toksičnosti:

Umjereno otrovan ako se jednokratno proguta. U slučaju kratkotrajnog udisanja izrazito otrovan.

Eksperimentalni/izračunani podaci:

LD50 štakor (oralno): 730 mg/kg (OECD-smjernica 401)
LC50 štakor (udisanjem): 7,85 mg/l 4 h (BASF-test)
Ispitana je bila para.
(dermalno):Nema podataka. Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga.

Nadražujuće djelovanje

Ocjena nadražujućeg djelovanja:

Jako nagrizajuće. Oštećuje kožu i oči.

Eksperimentalni/izračunani podaci:

Nagrizanje/nadražaj kože

kunić: Nagrizajuće. (OECD-smjernica 404)
Podatak iz literature.

Teška ozljeda/nadražaj oka

: Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga. Na temelju nagrizajućeg djelovanja na kožu, može se očekivati sličan nalaz i za oči.

Preosjetljivost dišnih putova/kože

Ocjena senzibilizacije:

Ne izaziva preosjetljivost kože u pokusima na životinjama.

Eksperimentalni/izračunani podaci:

Bühler-test zamorac: ne izaziva preosjetljivost (OECD-smjernica 406)

Mutagenost spolnih stanica

Ocjena mutagenosti:

U različitim pokusima na bakterijama i staničnim kulturama sisavaca nije ustanovljeno da tvar izaziva promjene nasljednih osobina. Tvar nije pokazala u ispitivanjima na insektima promjene svojstava na nasljedstvo. Proizvod nije u potpunosti ispitan.Iskaz se djelomice izvodi iz proizvoda slične strukture ili sastava.

Karcinogenost

Ocjena karcinogenosti:
Prema dugotrajnim studijama na štakoru i mišu tvar kao dodatak hrani ne djeluje karcinogeno. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Reproduktivna toksičnost

Ocjena reproduktivne toksičnosti:
U pokusima na životinjama nisu pronađeni dokazi za štetno djelovanje na plodnost. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Toksičnost za razvoj

Ocjena teratogenosti:

U ispitivanjima na pokusnoj životinji nije ustanovljeno štetno djelovanje na plod. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Specifična otrovnost za ciljane organe (jednokratna izloženost)

Evaluacija prema STOT, jednokratna:
Nagrizajuće za dišni sustav.

Toksičnost nakon ponovljene doze i specifična toksičnost za ciljani organ (ponovljena izloženost)

Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:

Nakon ponovljenog davanja pokusnim životinjama nije opažena organotoksičnost specifična za tvar. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Opasnost od aspiracije

Pretpostavlja se da nema opasnosti od aspiracije.

Interaktivni efekti

Nema podataka.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Nije utvrđeno da tvar ima svojstva endokrinih disruptora sukladno s Uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u SVHC popis tvari, sukladno s člankom 59. EU REACH-a za endokrine disruptore.

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive u vodi:

S velikom vjerojatnošću nije akutno škodljiv za organizme koji žive u vodi. Kod stručnog uvođenja malih koncentracija u biološka postrojenja za pročišćavanje ne očekuju se smetnje u razgradnoj aktivnosti aktivnog mulja.
Proizvod mijenja pH-vrijednost.

Otrovnost za ribe:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EWG, C.1, statično)
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Beskralješnjaci koji žive u vodi:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD-smjernica 202, statično)
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava. Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na koncentraciju dobivenu analitički.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (stopa rasta), Selenastrum capricornutum (OECD-smjernica 201, statično)
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (stopa rasta), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 dio 9, statično)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Proizvod uzrokuje promjene pH-vrijednosti u testiranom sistemu. Rezultat se odnosi na neneutralizirani uzorak.

Mikroorganizmi/djelovanje na aktivni mulj:
EC10 (3 h) > 500 mg/l, Aktivni mulj, komunalni, neadaptirani (OECD-smjernica 209, aerobno)
Bez učinka kod najviše ispitane koncentracije. Nominalna koncentracija.

Kronična toksičnost za ribe:
Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga.

Kronična toksičnost za beskralježnjake koji žive u vodi:
NOEC (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-smjernice, 211, semistatično)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na koncentraciju dobivenu analitički. Proizvod uzrokuje promjene pH-vrijednosti u testiranom sistemu. Rezultat se odnosi na neutralizirani uzorak. Bez učinka kod najviše ispitane koncentracije.

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive na tlu:
Nema podataka.
Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga.

Organizmi koji žive u tlu:
Podatak iz literature.

Kopnene biljke:
Podatak iz literature.

Ostali kopneni nesisavci:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Podatak iz literature.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Biološki lako razgradljiv (po OECD-kriterijima).

Podaci o eliminaciji:
100 % eliminacija DOC (9 d) (OECD 301E/92/69/EWG, C.4-B) (aerobno, na izlazu iz komunalnog postrojenja za pročišćavanje)

Ocjena stabilnosti u vodi.:
Na temelju strukture ne očekuje se hidroliza.

Podaci o stabilnosti u vodi (hidroliza):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-vrijednost4), (Smjernica 92/69/EWG, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-vrijednost7), (Smjernica 92/69/EWG, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-vrijednost9), (Smjernica 92/69/EWG, C.7, pH 9)

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:
Ne očekuje se kumulacija u organizmu u spomena vrijednoj mjeri.

Bioakumulacijski potencijal:
Ne očekuje se kumulacija u organizmu u spomena vrijednoj mjeri.

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Hlapljivost: Tvar s vodene površine ne isparava u atmosferu
Adsorpcija u tlo: Ne treba očekivati vezivanje na krutu fazu tla.

## 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Prema Prilogu XIII Uredbe (EZ) br.1907/2006 o registraciji, procjeni, autorizaciji i ograničavanju kemikalija( REACH): Proizvod ne ispunjava kriterije za PBT (perzistentno, bioakumulativno/toksično) i vPvB (vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno). Vlastita klasifikacija

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Nije utvrđeno da tvar ima svojstva endokrinih disruptora sukladno s Uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u SVHC popis tvari, sukladno s člankom 59. EU REACH-a za endokrine disruptore.

## 12.7. Ostali štetni učinci

Tvar nije navedena u Uredbi (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne upute

Kumulativni parametri

Kemijski potreban kisik (CSB): 348 mg/g

Biokemijski potreban kisik (BSB) Trajanje inkubacije5 d: 86 mg/g

## ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

Ključni broj otpada prema Europskom katalogu otpada (EAK) ne može se utvrditi jer ovisi o primjeni proizvoda.
Šifru otpada treba utvrditi prema Europskoj listi otpada (EAK) u dogovoru s institucijom za zbrinjavanje /s proizvođačem/ s nadležnim organima.

Spaliti u prikladnom postrojenju za spaljivanje. Poštovati službene propise.

Onečišćena ambalaža:
Kontaminirana ambalaža može se isprazniti i nakon odgovarajućeg čišćenja ponovno iskoristiti.

## ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

**Kopneni prijevoz**

ADR

| | |
|---|---|
| UN broj ili identifikacijski broj: | UN1779 |
| Ispravno otpremno ime prema UN-u: | MRAVLJA KISELINA |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 8, 3 |
| Skupina pakiranja: | II |
| Opasnosti za okoliš: | nema |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | tunelski kod: D/E |

RID

| | |
|---|---|
| UN broj ili identifikacijski broj: | UN1779 |
| Ispravno otpremno ime prema UN-u: | MRAVLJA KISELINA |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 8, 3 |
| Skupina pakiranja: | II |
| Opasnosti za okoliš: | nema |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Nema saznanja |

**Riječni prijevoz**

ADN

| | |
|---|---|
| UN broj ili identifikacijski broj: | UN1779 |
| Ispravno otpremno ime prema UN-u: | MRAVLJA KISELINA |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 8, 3 |
| Skupina pakiranja: | II |
| Opasnosti za okoliš: | nema |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Nema saznanja |

Prijevoz u brodu za unutarnju plovidbu/ brod za rasuti teret

| | |
|---|---|
| UN broj ili identifikacijski broj: | UN1779 |
| Ispravno otpremno ime prema UN-u: | MRAVLJA KISELINA |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 8, 3, N3 |
| Skupina pakiranja: | II |
| Opasnosti za okoliš: | da |
| tip riječnog broda: | N |
| tip kargo spremnika: | 2 |
| tip tanka: | 3 |

**Prijevoz morem**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN broj ili identifikacijski broj: | UN 1779 |
| Ispravno otpremno ime prema UN-u: | MRAVLJA KISELINA |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 8, 3 |
| Skupina pakiranja: | II |
| Opasnosti za okoliš: | nema<br>Zagađivač mora (Marine pollutant): NEMA |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | EmS: F-E; S-C |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1779 |
| UN proper shipping name: | FORMIC ACID |
| Transport hazard class(es): | 8, 3 |
| Packing group: | II |
| Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Special precautions for user: | EmS: F-E; S-C |

**Zračni prijevoz**

**Air transport**

| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| UN broj ili identifikacijski broj: | UN 1779 | UN number or ID number: | UN 1779 |
| Ispravno otpremno ime prema UN-u: | MRAVLJA KISELINA | UN proper shipping name: | FORMIC ACID |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 8, 3 | Transport hazard class(es): | 8, 3 |
| Skupina pakiranja: | II | Packing group: | II |
| Opasnosti za okoliš: | Nije potrebno označavanje u smislu štetnosti za okoliš | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Nema saznanja | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN broj ili identifikacijski broj
Pogledajte odgovarajuće unose za “UN broj ili ID broj” za odgovarajuće propise u gornjim tablicama.

### 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u
Tekst uz "Regularna UN oznaka prijevoza" za svaki propis vidi u tablicama gore.

### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Tekst uz "Razred(i) opasnosti za prijevoz" za svaki propis vidi u tablicama gore.

### 14.4. Skupina pakiranja
Tekst uz "Skupina pakiranja" za svaki propis vidi u tablicama gore.

### 14.5. Opasnosti za okoliš
Tekst uz "Opasnosti za okoliš" za svaki propis vidi u tablicama gore.

### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Tekst uz "Posebna upozorenja za opasnosti za korisnike" za svaki propis vidi u tablicama gore.

| **14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** | | **Maritime transport in bulk according to IMO instruments** | |
|---|---|---|---|
| Propis: | IBC-Code | Regulation: | IBC-Code |
| Naziv proizvoda: | Formic acid (over 85%) | Product name: | Formic acid (over 85%) |
| Kategorija onečišćenja: | Y | Pollution category: | Y |
| Tip broda: | 3 | Ship Type: | 3 |

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Zabrane, ograničenja i ovlasti

Prilog XVII Uredbe (EZ) br.1907/2006: Broj na listi: 3, 40, 75, 75

DIREKTIVA 2012/18/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (EU).:
Broj popisa u uredbi: H2
Klasifikacija se primjenjuje za standardne uvjete temperature i tlaka.
Broj popisa u uredbi: P5c
Klasifikacija se primjenjuje za standardne uvjete temperature i tlaka.

Pravne propise koji nisu već navedeni na nekom drugom mjestu u ovom sigurnosno-tehničkom listu, naći ćete u ovom pododjeljku.

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Provedena je sigurnosna evaluacija tvari.

## ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Klasifikacija opasnosti prema kriterijima UN GHS ( u aktualnoj verziji)

Skin Corr./Irrit. 1A
Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 4 (oralno)
Acute Tox. 3 (Inhalacija - para)

Potpuni tekst klasifikacija, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja opasnosti, navodi se u odjeljcima 2 ili 3.:

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. | Zapaljive tekućine |
| Acute Tox. | Akutna toksičnost |
| Skin Corr. | Nagriženost kože |
| Eye Dam. | Teška oštećenja očiju |
| Skin Corr./Irrit. | Nagrizajuće/nadražujuće za kožu |
| Eye Dam./Irrit. | Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko |
| H226 | Zapaljiva tekućina i para. |
| H331 | Otrovno ako se udiše. |
| H302 | Štetno ako se proguta. |
| H314 | Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. |

| | |
|---|---|
| EUH071 | Nagrizajuće za dišni sustav. |

Skraćenice
ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari. ADN = Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima. ATE = Acute Toxicity Estimates (procjena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i mješavina) DIN = Njemška organizacija za normizaciju. DNEL = Derived No Effect Level (Izvedena razina bez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (Doza EC). EC = Europska unija. EN = European Norm (Europski standard). IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodna udruga za zračni prijevoz. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Kod IBC spremnika). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Me?unarodni pomorski kodeks (IMDG Code)). ISO = International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju). STEL = Short Time Exposure Limit (Granica kratkoročne izloženosti) LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Doza LC50) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Doza LD50) MAK = Najviša prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (koncentracija bez vidljivog učinka). OEL = granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu. OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. PBT = postojana, bioakumulativna i toksična. PNEC = Predicted No Effect Level(Predviđena koncentracija bez učinka). ppm = parts per million (broj čestica na milijun). RID = Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom. TWA = Time weight average(Vremenski ponderirani prosjek). UN-number = UN-ov broj za prijevoz opasnih tvari. vPvB = vrlo postojano i vrlo bioakumulativno.

Podaci navedeni u ovom sigurnosno-tehničkom listu temelje se na našim sadašnjim spoznajama i iskustvima te opisuju proizvod s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Podatke nipošto ne treba smatrati opisom svojstava robe (specifikacijom proizvoda). Iz podataka u našem sigurnosno-tehničkom listu ne mogu se izvoditi dogovorena svojstva ili prikladnost proizvoda za neku konkretnu svrhu primjene. Korisnik našeg proizvoda mora na vlastitu odgovornost poštovati sva zaštitna prava i postojeće zakone i odredbe.